

Nouvelle Calédonie – 2023 – sujet1 - Correction

Exercice 2 (4 points)

1

a. Expliciter ce qu'est une adresse MAC

Une adresse MAC (Media Access Control) est une **adresse physique unique**, attribuée à une carte réseau par le constructeur.
Elle permet d'identifier un équipement au niveau de la **couche liaison de données** (couche 2 du modèle OSI).
Elle est généralement codée sur **48 bits** et écrite en hexadécimal.

👉 *Commentaire : Les mots clés attendus sont “adresse physique”, “unique” et “couche 2”. Beaucoup d'élèves confondent avec l'adresse IP.*

b. Indiquer l'adresse IP de la passerelle par défaut du téléphone

La passerelle par défaut du téléphone correspond à **l'adresse IP du routeur du réseau local** auquel il est connecté.

👉 *Commentaire : La réponse attendue est l'adresse IP du routeur indiquée sur le schéma. Il fallait comprendre que la passerelle est le routeur permettant l'accès à Internet.*

c. Équipements apparaissant dans la table ARP du téléphone

Lorsque le téléphone communique avec Internet, sa table ARP contient :

- l'adresse IP et l'adresse MAC de la **passerelle (routeur)**.

👉 *Commentaire : La table ARP ne contient que des correspondances IP/MAC du réseau local. L'adresse MAC d'un serveur distant sur Internet n'apparaît jamais.*

Partie RIP – Réseau 1

2

a. Deux routes permettant d'atteindre le routeur D

Depuis le routeur A, on peut atteindre D :

- Route 1 : $A \rightarrow B \rightarrow D$ (2 sauts)
- Route 2 : $A \rightarrow C \rightarrow D$ (2 sauts)

👉 *Commentaire : RIP compte le nombre de sauts (hop count). Toutes les liaisons ont le même coût.*

b. Compléter le tableau des routes vers D

Chaque routeur indique :

- la distance minimale en nombre de sauts vers D ;
- le prochain routeur (next hop).

👉 *Commentaire : Le routeur D indique 0 saut vers lui-même. Les routeurs directement connectés à D indiquent 1 saut.*

c. Table de routage complète du routeur B (avant panne)

Le routeur B choisit les routes ayant le **nombre minimal de sauts**.

👉 *Commentaire : Avec RIP, seul le nombre de sauts est pris en compte, pas la qualité ou le débit des liens.*

d. Étapes lors de la panne du routeur A

1. Les routeurs voisins détectent l'absence de messages RIP envoyés par A.
2. La route vers A est marquée comme inaccessible (métrique infinie).
3. Les routeurs mettent à jour leurs tables de routage.
4. Les nouvelles informations sont propagées aux autres routeurs.

👉 *Commentaire : Il fallait évoquer la mise à jour des tables et la diffusion de nouvelles métriques.*

e. Nouvelle table de routage du routeur B

Après la panne de A, B supprime les routes passant par A et conserve uniquement les routes encore valides.

👉 *Commentaire : RIP reconverge automatiquement après propagation des nouvelles métriques.*

3 Partie OSPF – Réseau 2

a. Route entre G et E avec RIP

Avec RIP, on choisit la route comportant **le moins de sauts**, indépendamment des coûts indiqués.

👉 *Commentaire : RIP ignore les pondérations. Seul le nombre de routeurs traversés compte.*

b. Route entre G et E avec OSPF

Avec OSPF, on choisit la route dont **la somme des coûts des liaisons est minimale**.

👉 *Commentaire : OSPF applique un algorithme de plus court chemin (type Dijkstra).*

c. Ce qui est optimisé dans OSPF par rapport à RIP

OSPF optimise :

- le **coût total du chemin** (et non simplement le nombre de sauts) ;
- donc indirectement le débit, la qualité ou la bande passante.

👉 *Commentaire : Le mot clé attendu est “coût” ou “métrique pondérée”.*

d. Table de routage complète du routeur B (OSPF)

Le routeur B choisit, pour chaque destination :

- la route dont la somme des coûts est minimale ;
- le prochain routeur correspondant.

👉 *Commentaire : Contrairement à RIP, OSPF peut choisir un chemin comportant plus de sauts si son coût total est plus faible.*
